

## 函数图像关于点中心对称的充要条件

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（定义域对称）：

函数  $f(x)$  的定义域关于  $x = a$  对称，即对任意  $x$ ，若  $a + x$  属于定义域，则  $a - x$  也属于定义域。

## 结论

## 结论一（充要等式）：

直观描述：自变量关于  $a$  对称的点，函数值之和为常数  $2b$ 。

$$f(a + x) + f(a - x) = 2b.$$

## 推广结论（平移奇函数）：

直观描述：令  $g(x) = f(a + x) - b$ ，则  $g(x)$  为奇函数。

$$g(x) = f(a + x) - b, \quad g(-x) = -g(x).$$

## 理解说明

## 一句话直觉

函数图像关于点  $(a, b)$  中心对称，即图象上任意一点关于  $(a, b)$  的对称点也在图象上；这等价于自变量取对称位置时函数值之和为  $2b$ 。

## 核心拆解

## 要点一（对称点条件）：

设  $P(a + x, y_1)$  与  $Q(a - x, y_2)$  关于  $(a, b)$  对称，则  $y_1 + y_2 = 2b$ 。

## 要点二（充要关系）：

若对任意  $x$  有  $f(a + x) + f(a - x) = 2b$ ，则  $f(x)$  关于  $(a, b)$  对称；反之也成立。

## 几何本质（中心对称）

点  $(x_1, y_1)$  与  $(x_2, y_2)$  关于  $(a, b)$  对称  $\iff x_1 + x_2 = 2a, y_1 + y_2 = 2b$ . 对于函数图象，取  $x_1 = a + x, x_2 = a - x$ ，则  $y_1 + y_2 = 2b$  即为充要条件。

## 代数意义（广义奇函数）

当  $a = 0, b = 0$  时，条件退化为  $f(x) + f(-x) = 0$ ，即  $f(x)$  为奇函数。因此该结论是奇函数概念的中心对称推广。

### 考点价值（核心工具）

- **考法一（判断对称性）**：已知函数满足  $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ ，直接得出对称中心  $(a, b)$ 。
- **考法二（求函数值）**：利用对称性由一部分函数值推对称部分值。

### 顿悟点

对称性本质是“自变量对称时函数值和为常数”，与奇偶性的  $f(-x) = -f(x)$  形式统一。

### 使用场景

- **场景一（对称性证明）**：给出函数表达式，验证其关于某点对称。
- **场景二（解析式推导）**：已知函数在  $x > a$  的解析式，利用对称性求  $x < a$  的解析式。

### 证明

**思路提示** 从充要条件的两个方向入手：若  $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ ，验证图象上任意点及其对称点都在图象上；若图象关于  $(a, b)$  对称，则恰好推出该等式。

### 正式推导

#### 步骤一（必要性条件）：

假设  $f(x)$  的图象关于点  $(a, b)$  中心对称。

对任意  $x$ ， $(a+x, f(a+x))$  在图象上，  
它关于  $(a, b)$  的对称点为  $(a-x, 2b-f(a+x))$ 。

**理由**：由对称性，该对称点也在图象上，故  $f(a-x) = 2b-f(a+x)$ ，即  $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ 。

#### 步骤二（充分性条件）：

假设对任意  $x$  有  $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ 。

取图象上一点  $(a+x, f(a+x))$ ，  
其关于  $(a, b)$  的对称点为  $(a-x, 2b-f(a+x)) = (a-x, f(a-x))$ 。

**理由**：由等式可得  $2b-f(a+x) = f(a-x)$ ，故该对称点也在图象上。由于定义域关于  $a$  对称，所有点都被覆盖，因此图象关于  $(a, b)$  中心对称。

**步骤三（等价变形）：**

令  $g(x) = f(a+x) - b$ ，则

$$\begin{aligned}g(-x) &= f(a-x) - b \\&= (2b - f(a+x)) - b \\&= -(f(a+x) - b) \\&= -g(x),\end{aligned}$$

故  $g(x)$  为奇函数。

**理由：**这表明中心对称函数可通过平移化为奇函数，便于进一步处理。

**结论回扣**

因此， $f(x)$  的图象关于点  $(a, b)$  中心对称  $\iff f(a+x) + f(a-x) = 2b$  对定义域内所有  $x$  成立。

**典型例题****例 1（基础）**

**题目：**已知函数  $f(x)$  的定义域为  $\mathbb{R}$ ，且对任意  $x \in \mathbb{R}$  满足  $f(2+x) + f(2-x) = 6$ 。试判断  $f(x)$  的图象是否为中心对称图形，若是，求对称中心。

**解题步骤：****第一步（识别特征结构）：**

已知等式符合  $f(a+x) + f(a-x) = 2b$  的形式，其中  $a = 2$ ， $2b = 6$  即  $b = 3$ 。

**理由：**比较已知等式与定理形式。

**第二步（验证定义域对称）：**

定义域  $\mathbb{R}$  关于  $x = 2$  对称（对任意  $x$ ， $2 \pm x$  均为实数）。

**理由：**这是定义域对称的条件。

**第三步（应用结论）：**

由充要条件， $f(x)$  的图象关于点  $(2, 3)$  中心对称。

**理由：**满足定理条件，直接得出结论。

**关键结论：**对称中心为  $(2, 3)$ 。

**例 2（稍变形）**

**题目：**已知函数  $f(x)$  定义域为  $\mathbb{R}$ ，且满足  $f(1+x) + f(1-x) = 4$ ，当  $x > 1$  时  $f(x) = \log_2 x$ ，求  $f(-1)$  的值。

**解题步骤：**

### 第一步（确定对称中心）：

由条件知  $a = 1$ ,  $2b = 4$  即  $b = 2$ , 故对称中心为  $(1, 2)$ 。

理由：与定理对照。

### 第二步（建立对称关系）：

取  $x = 2$ （此时  $1 + x = 3 > 1$ ,  $1 - x = -1$ ），则  $f(3) + f(-1) = 4$ 。

理由：对称点函数值之和等于  $2b$ 。

### 第三步（代入已知计算）：

因为  $f(3) = \log_2 3$ , 所以  $f(-1) = 4 - \log_2 3$ 。

理由：解方程得结果。

**关键结论：**  $f(-1) = 4 - \log_2 3$ 。

### 例 3（综合应用）

**题目：** 已知函数  $f(x)$  定义域为  $\mathbb{R}$ , 且满足  $f(2+x) + f(2-x) = 4$ , 且  $f(x)$  在  $[2, +\infty)$  上单调递增。判断  $f(x)$  在  $(-\infty, 2]$  上的单调性, 并证明。

**解题步骤：**

#### 第一步（对称关系转化）：

由定理知  $f(x)$  关于点  $(2, 2)$  中心对称, 即对任意  $x$  有  $f(2+x) + f(2-x) = 4$ , 从而  $f(x) = 4 - f(4-x)$ 。

理由：对称性公式变形。

#### 第二步（任取两点比较）：

任取  $x_1 < x_2 \leq 2$ , 则  $4 - x_1 > 4 - x_2 \geq 2$ 。

理由：作差比较定义。

#### 第三步（利用已知单调性）：

因为  $f$  在  $[2, +\infty)$  上递增, 所以  $f(4 - x_1) > f(4 - x_2)$ , 从而

$$\begin{aligned} f(x_1) &= 4 - f(4 - x_1) \\ &< 4 - f(4 - x_2) \\ &= f(x_2), \end{aligned}$$

故  $f(x)$  在  $(-\infty, 2]$  上单调递增。

理由：函数值的符号反转导致单调性一致。

**关键结论：**  $f(x)$  在  $(-\infty, 2]$  上单调递增（与右侧相同）。

## 易错提醒

## 易错点一（定义域忽略）

学生直接套用  $f(a+x) + f(a-x) = 2b$  判断对称性，未检查定义域是否关于  $x = a$  对称。

## 正确理解（必须对称）：

使用前必须先验证定义域对称性，否则结论不成立。

## 错因分析（条件缺失）：

充要条件要求定义域对称，遗漏条件会导致错误判断。

## 易错点二（公式混淆）

将中心对称条件误记为  $f(a+x) = f(a-x)$ （轴对称条件）。

## 正确理解（和式常数）：

中心对称的条件是  $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ ，不是相等。

## 错因分析（对称类型混淆）：

中心对称对应函数值和为常数，轴对称对应函数值相等。

## 易错点三（中心坐标错误）

从  $f(a+x) + f(a-x) = 2b$  误认为对称中心是  $(a, b)$  但写错符号或忘记除 2。

## 正确理解（直接对应）：

对称中心为  $(a, b)$ ，其中  $a$  是常数项， $b$  等于函数值和的一半。

## 错因分析（系数误解）：

不明确  $2b$  中  $b$  的几何意义，误将  $2b$  当作纵坐标。

## 结论小结

## 一句话核心

函数  $f(x)$  的图象关于点  $(a, b)$  中心对称  $\iff f(a+x) + f(a-x) = 2b$  对定义域内所有  $x$  成立。

## 使用条件

- 条件 1（定义域对称）：定义域关于  $x = a$  对称，即  $x \in D$  时  $2a - x \in D$ 。
- 条件 2（等式普适）：对定义域内任意  $x$  均有  $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ 。

#### 关键提醒

- 易错点（符号混淆）：注意是  $+$  号，不是  $-$  号；右侧是  $2b$ ，不是  $b$ 。
- 检查项（定义域验证）：使用前务必确认定义域对称，否则结论不适用。